

De opbouw van de geosfeer

De chemische en de fysische indeling van de aarde, hoe we dat met aardbevingsgolven te weten kwamen, en het verschil tussen de twee soorten korst.

1 De chemische indeling: korst, mantel en kern

De chemische indeling kijkt naar waar de aarde van gemaakt is en onderscheidt drie lagen: **korst, mantel en kern**. Van buiten naar binnen: **korst, mantel, buitenkern, binnenkern**.

laag	diepte	kenmerk
korst	30 tot 70 km onder een continent	dun en licht
mantel	tot ongeveer 2 900 km	het grootste deel van het volume
buitenkerndata-cs="2" data-kind="parent">tot ongeveer 5 150 km	vloeibaar	
binnenkerndata-cs="2" data-kind="parent">tot ongeveer 6 370 km	vast door de hoge druk	

De straal van de aarde is ongeveer **6400 km**. De **mantel** is de laag onder de korst die het grootste deel van het volume vult. De **kern bestaat vooral uit ijzer en nikkel: ze bestaat vooral uit ijzer, de buitenkern is vloeibaar en de binnenkern is vast door de hoge druk**. De grens tussen mantel en kern ligt **ongeveer 2 900 km** diep.

De aarde heeft een magneetveld **omdat de vloeibare buitenkern beweegt**: stromend ijzer wekt een veld op. **De temperatuur in de aarde neemt toe met de diepte**.

Twee grenzen hebben een naam. De grens tussen de korst en de mantel is de **Mohorovicicdiscontinuuïteit**, kortweg de **Moho**. De grens tussen de mantel en de kern is de **Gütenbergdiscontinuuïteit** (ook geschreven als Gutenberg).

2 De fysische indeling: lithosfeer en asthenosfeer

De fysische indeling kijkt niet naar de samenstelling maar naar hoe het gesteente zich **gedraagt**. Daarbij horen **de lithosfeer, de asthenosfeer en de mesosfeer of ondermantel**.

De **lithosfeer** is de buitenste, vaste laag: **de korst en de bovenste mantel** samen. Ze is **niet** één aaneengesloten geheel: ze ligt in stukken, de tektonische platen.

De **asthenosfeer** daaronder **is kneedbaar en stroomt heel langzaam**. Ze bestaat dus **niet** volledig uit vloeibaar magma: het is vast gesteente dat zich over duizenden jaren als stroop gedraagt. De **mesosfeer** in deze indeling is **de ondermantel onder de asthenosfeer**; verwar hem niet met de mesosfeer van de atmosfeer.

De vakfiche noemt bij de opbouw van de geosfeer dus zowel **lithosfeer en asthenosfeer** als **korst, mantel en kern** en **binnenkern en buitenkern**.

3 Hoe we dat weten: seismische golven

We weten hoe de aarde er binnenin uit ziet **uit de weg die aardbevingsgolven afleggen**. Niemand is ooit dieper geweest dan een boorgat van enkele kilometer: **de diepste boring ter wereld is niet tot in de mantel geraakt**.

De wetenschap die aardbevingen en hun golven onderzoekt is de **seismologie**; het toestel dat de golven registreert is een **seismograaf**.



Vanuit het hypocentrum lopen de golven door de aarde; hun weg verradt wat eronder ligt.

Wordt het gesteente dichter, dan gaan de golven sneller. Daarom is **de Moho ontdekt doordat seismische golven er plots sneller gingen**.

Dwarsgolven gaan niet door de buitenkern, omdat die vloeibaar is. Een vloeistof kan geen schuifkracht doorgeven. Dat is het bewijs dat de buitenkern vloeibaar is, zonder dat iemand er ooit was.

4 Twee soorten korst

De vakfiche vergelijkt de continentale met de oceanische korst op **de dichtheid, de dikte en de opbouw en de samenstelling**.

	continentale korst	oceanische korst
dikte	dikker, 30 tot 70 km	dunner, 5 tot 10 km
dichtheid	lichter	zwaarder per kubieke meter
gesteente	vooral graniet	vooral basalt
ouderdom	ouder, tot miljarden jaren	nergens ouder dan ~200 miljoen jaar

Over de **oceanische korst** geldt dus: **ze bestaat vooral uit basalt, ze is dunner dan de continentale korst en ze heeft een hogere dichtheid**. Over de **sedimentlaag** erbovenop: **ze ligt boven op de basaltkorst, ze bestaat uit slib, zand en resten van zeeleven, en ze is dikker naarmate je verder van de rug komt**, want daar ligt de bodem al langer stil.

Het diepste punt van de oceaan ligt ongeveer **11** kilometer diep, in de Marianentrog.

5 Isostasie

Isostasie is **het evenwicht van de korst op de mantel**. De korst drijft als het ware op de kneedbare asthenosfeer, zoals een ijsschots op water.

Daaruit volgt iets wat tegen je gevoel in gaat: een **hooggebergte heeft onder zich juist een dikkere korst dan een vlakte**, geen dunnere. Wat je boven ziet is maar het topje; eronder zit een wortel die het draagt.

Scandinavië stijgt nog altijd een paar millimeter per jaar omdat de last van de ijskap is weggefallen. De korst veert traag terug omhoog, tienduizend jaar na de ijstijd.